

공리 모형 IV: 코이데 매개변수의 공리적 동정과 눈금 층위 - 진폭 2와 위상각 2/9

한혁진 (Hyukjin Han)[✉]

독립 연구자, 경기도 화성, 대한민국; bokkamsun@gmail.com

Abstract: 4개 공리와 1개 명제가 이산 계산 체계를 정의한다. 본 논문은 공리 모형 시리즈의 4편이며 1편, 2편, 3편과 같은 공리 집합 위에서 진행한다. 완전한 공리 체계는 15개이며 [16], 본 논문은 거기서 등재 수 목록(완전기술자유도), 두 reading 규칙, 시스템 시간과 도메인 시간의 분리를 추가로 사용한다. 본 논문은 코이데 공식 $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau) / (\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 = 2/3$ 을 다룬다. 이 관계의 $\mathbb{Z}_3$ 대칭 매개변수화는 코이데가 도입했고 매개변수 값 $k_L = 1$ (진폭 $r^2 = 2$)과 $\delta_L = 2/9$ (위상각)는 Brannen과 Rosen이 관측했으며 Zenczykowski가 정리했다. 본 논문은 값을 새로 제시하지 않는다. 본 논문의 주장은 둘이다. 첫째, 두 매개변수 값을 공리 체계의 등재 수로 동정한다. 진폭 $r^2 = 2$ 는 가역 축 2개이고, 위상각 $\theta = 2/9$ 는 가역 축 2를 구조 완전기술자유도 9로 나눈 무차원 비율이며, 가역 축이 호를 그리지 않으므로 π 환산이 개입할 여지가 없다. 둘째, 그리고 본 논문의 중심 결과로서, 코이데 관계가 극점 질량에서만 성립하고 높은 에너지 눈금에서 깨진다는 관측 사실이 공리 체계의 예측임을 보인다. 질량은 CAS Swap 이 DATA에 기록한 점이므로 도메인 시간 층위의 양이고, 도메인 시간 층위는 임계치를 포함하므로 극점 질량 정의에 대응한다. 이탈 크기의 후보로 $Q(\mu) - 2/3 = \alpha(\mu)/(2\pi)$ 를 제시한다(임계치 무관 스킴, 제4.6절). 1편이 결합상수 $\sin^2 \theta_W$ 를 시스템 시간 층위로 판정하여 임계치 무관 스킴과의 일치를 설명했으므로, 본 논문은 같은 규칙의 반대편 끝을 보강한다. $\mathbb{Z}_3$ 매개변수화 자체는 세 실수의 이산 푸리에 변환이므로 임의의 양수 세 개에 대해 항등적으로 성립하며 물리 입력을 담지 않는다. 등재 수 동정은 사후 재구성 지위다. 실측 Q 는 타우 질량 불확도를 전파하면 2/3에서 0.43σ 이므로 정확히 2/3인 것과 구별되지 않으며, 편차 계수는 값과 부호 모두 현 정밀도로 판별 불가능하고 현재 데이터는 편차 없음 가설을 선호한다.

Keywords: Koide formula; charged lepton masses; Compare-And-Swap; pole mass; running mass; $\mathbb{Z}_3$ parametrization; neutrino masses; tau mass; computational primitives in physics

1. 서론

하전 렙톤 세 개의 질량에는 이름난 관계가 하나 있다. 코이데 요시오가 1981년에 발견한 [1,2]

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (1)$$

이다. PDG 2024 값으로 [10] $Q = 0.666664463 \pm 0.000005$ 이며 2/3에서 0.43σ 다. 곧 실측은 정확히 2/3인 것과 구별되지 않는다. 오차의 지배 항은 타우 질량 불확도 ± 0.09 MeV다.

이 관계는 $\mathbb{Z}_3$ 대칭 형식으로 다시 표기할 수 있다 [1,5].

$$\sqrt{m_k} = \mu \left(1 + r \cos \left(\theta + \frac{2\pi k}{3} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2 \quad (2)$$

실측은 $r^2 = 2$ 와 $\theta = 2/9$ 를 지목한다 [3–5]. 이 관계의 이론적 근거를 찾는 시도는 여럿 있었다. Foot의 기하 해석 [7], Sumino의 가족 게이지 대칭 유효 이론 [8], Koide 본인의 유카와온 모형 [2], Gerard와 Goffinet과 Herquet의 약기저 해석 [6]이 그것이다. 곧 근거가 제시되지 않은 것이 아니라 합의된 근거가 없다. 그리고 이 관계는 세 가지 질문을 남긴다.

- (Q1) 진폭: 왜 $r^2 = 2$ 인가?
- (Q2) 위상각: 왜 $\theta = 2/9$ 이며, 각도인데 왜 π 가 붙지 않는가?
- (Q3) 눈금: 왜 극점 질량에서만 성립하고 높은 에너지 눈금에서 깨지는가? (Zenczykowski의 관측 [5])

본 논문은 세 질문에 답한다. Q1과 Q2는 두 매개변수 값을 공리 체계의 등재 수로 동정하여 답하고 (제5절, 제6절, 분류 III), Q3는 공리에서 도출한 눈금 층위 정리로 답한다(제4절). Q3의 답이 본 논문의 중심 결과다.

본 논문의 위치. 1편은 비용의 비가역과 가역 분류가 이차형식 부호수 (5,2)를 강제함을 보이고 미세구조상수에 도달했다 [13]. 2편은 같은 (5,2)에서 휠러-드윗 방정식의 비트판독을 강제했다 [14]. 3편은 블랙홀 열역학의 세 구조 상수를 도출했다 [15]. 본 논문은 같은 공리 집합의 네 번째 물리 영역인 세대 구조를 다루며, 특히 1편이 시스템 시간 층위에서 확립한 스킴 대응 규칙의 반대편 끝을 보강한다. 표 1은 본 논문이 제시하는 것과 제시하지 않는 것을 분리한다.

Table 1. 선행연구와 본 논문의 위치.

항목	선행연구	본 논문의 위치
코이데 관계 $Q = 2/3$	Koide 1981년 발견 [1,2]	그대로 채용. 신규 아님
$\mathbb{Z}_3$ 대칭 매개변수화	Koide 도입 [1], Zenczykowski 정리 [5]	그대로 채용. 신규 아님
진폭 $k_L = 1$ (곧 $r^2 = 2$)	경험적으로 확인 [3,5]	등재 수로 동정 (제5절, 분류 III)
위상각 $\delta_L = 2/9$	Brannen과 Rosen이 관측 [3,4]	등재 수로 동정 (제6절, 분류 III)
$k_L = 1$ 의 해석	Gerard, Goffinet, Herquet의 약기저 해석 [6]. Zenczykowski가 채택 [5]	대안 동정 제시. 우열 미판정 (제7절)
120도 배열	형식으로 도입 [1,5]	이산 푸리에 변환의 정의. 도출 대상 아님 (제3절)
저에너지 눈금에서만 성립	Zenczykowski의 관측 [5]	공리에서 예측 (제4절, 본 논문 중심)

논문의 구성. 제2절에서 설계 원리, 용어 안내, 4개 공리 + 1개 명제, 방법론적 투명성, 항목 전수 목록을 제시한다. 제3절에서 $\mathbb{Z}_3$ 배열의 지위를 확정한다. 제4절에서 주 결과인 눈금 층위 정리를 도출한다. 제5절과 제6절에서 진폭과 위상각을 동정한다. 제7절에서 선행 해석과의 관계를 정리한다. 제8절에서 보조 결과(수축 접침비 규칙, 뉴트리노 섹터, 코이데 편차)를 제시한다. 제9절에서 논의한다. 제10절에서 결론을 맺는다.

지위 분류. 전편들과 동일하게 각 결과의 인식론적 지위를 4단계로 분류한다. I. 공리 도출(형식적 증명 또는 forward chain 완료), II. 공리 자동 확정(공리가 구조를 강제하여 수학적으로 자동 확정), III. 공리 내적 서술(도출 경로와 해석이 본문에 있으나 형식적 증명의 독립 제시는 후속), IV. 범위 밖(본 논문의 범위에 포함하지 않음). 본 논문은 대부분의 항목을 III으로 배정한다.

2. 공리 체계

2.1. 설계 원리

본 절은 공리 체계가 무엇을 모형화하며 왜 이 형태를 취하는지를 요약한다. 상세한 설계 원리와 물리학적 동기는 1편 제2절에 있고 [13], 본 절은 본 논문을 자기완결적으로 읽는 데 필요한 최소한 수록한다. 공리 체계는 세 가지로 구성된다.

1. 구조: 4개 직교 축(time, space, observer, superposition)이 두 괄호, 곧 고전 괄호(DATA)와 양자 괄호(OPERATOR)로 나뉜다.
2. 연산자: 단일 불가분 연산 CAS(조건부 상태 전이)가 3단계, 곧 관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap)으로 진행된다. CAS는 OPERATOR 괄호 쪽에서 작동하며 DATA 괄호에 결과를 기록한다.
3. 비용: 직교 경계 +를 순서대로 넘으면 비용 +1, 순서가 없으면 비용 0이다.

비용 규칙이 각 축을 비가역(비용 > 0) 또는 가역(비용 = 0)으로 분류하며, 1편은 이 분류가 부호수 (5,2)를 강제함을 증명했다 [13]. 본 논문이 사용하는 것은 그 분류의 가역 축 2개, 구조 완전기술자유도 9, 그리고 공리 1의 두 시간 층위다. 세 구성 요소의 배치는 그림 1에 보인다.

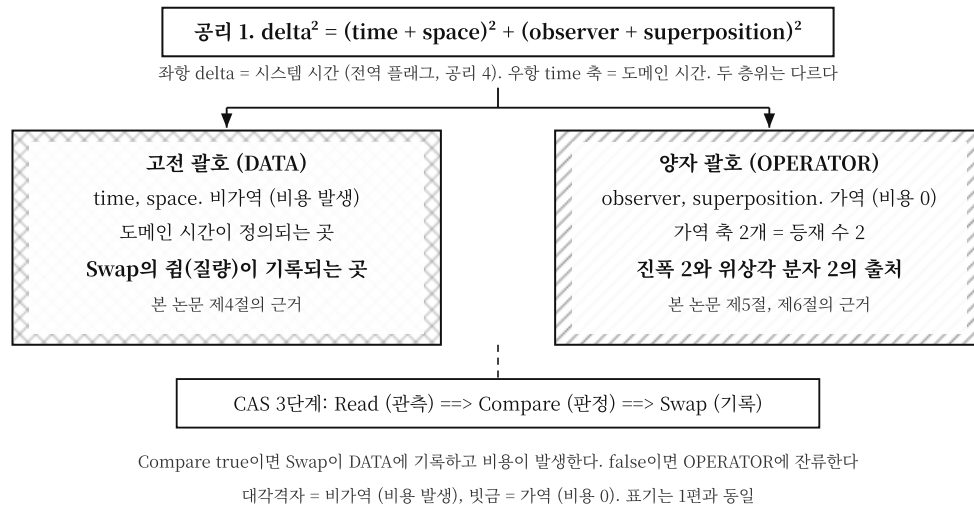


Figure 1. 반야식의 구조 - 두 괄호(고전 DATA, 양자 OPERATOR)와 4 도메인 측, CAS 3단계, 전역 δ . 본 논문이 사용하는 두 지점을 표기했다: 줌의 기록 위치(DATA, 제4절)와 가역 측 2개(OPERATOR, 제5절과 제6절).

2.2. 용어 안내

본 논문의 공리 체계는 “조건부 상태 전이”라는 이산적 연산 구조를 사용한다. 이 구조는 병렬 컴퓨팅에서 Compare-And-Swap(CAS)으로 알려진 것과 형식적으로 동일하지만, 본 논문에서는 물리적 맥락에서 다음과 같이 번역하여 사용한다. 이하 본문에서 “CAS”는 “조건부 상태 전이”의 약어다.

Table 2. 연산 용어의 물리학적 번역.

물리학 용어 (본 논문)	컴퓨터과학 대응어	비고
조건부 상태 전이	Compare-And-Swap (CAS)	관측 ==> 판정 ==> 기록의 불가분 연산
관측 (Read)	Read	현재 상태를 가져옴
판정 (Compare)	Compare	기대값과 대조
기록 (Swap)	Swap	조건 충족 시 상태 변경
줌	grip	Swap이 확정하여 DATA에 기록한 상태 점유. 질량은 줌의 누적이다
순서 강제 장치	lock	전이 순서를 보장하는 구속
불가분 연산	atomic operation	중간에 끊길 수 없는 단일 전이

2.3. 공리 번호 대응

본 논문의 공리 번호는 전편들과 같은 4공리 체계를 따르며 완전 체계 15공리와 번호가 다르다. 기계 대조를 위해 대응표를 둔다.

Table 3. 공리 번호 대응.

본 논문	완전 체계 [16]	내용
공리 1	공리 1	반야식, 4축 직교 노름
공리 2	공리 2	CAS는 유일한 연산자
공리 3	공리 4	비용
공리 4	공리 15	δ 는 전역 플래그
명제 1	공리 4 명제	비용을 노름으로 읽는 법

2.4. 4 명시 공리와 1 명제

Axiom 1 (반야식). 우주의 모든 변화 δ 는 4축의 노름이다.

$$\delta^2 = \underbrace{(\text{time} + \text{space})^2}_{\text{고전 팔호 (DATA)}} + \underbrace{(\text{observer} + \text{superposition})^2}_{\text{양자 팔호 (OPERATOR)}} \quad (3)$$

팔호는 4축을 둘씩 묶는 세퍼레이터이고 두 팔호는 직교한다. 좌항 δ 는 시스템 시간이고 우항 time 축은 도메인 시간이며 두 층위는 다르다.

Axiom 2 (CAS는 유일한 연산자). 모든 변화는 CAS 단일 연산의 반복이다. CAS는 *Read, Compare, Swap* 3 단계이며 세 단계는 상호 직교하여 각 1비트를 점유한다. 점화 순서는 락이 강제한다.

Axiom 3 (비용). 직교 경계 +를 순서를 따라 넘으면 비용 1이 발생하고 순서가 없으면 비용은 0이다. 순서가 비가역과 이산을 동시에 만든다. 비가역 축은 5개, 가역 축은 2개다.

Axiom 4 (δ 는 전역 플러그). 반야식의 좌항 δ 는 우항의 유한 상태 기계 밖에 있는 전역 상태 플러그다.

Proposition 1 (비용을 노름으로 읽는 법). 같은 + 횡단을 두 방식으로 읽는다. *cost reading*은 정수 1로 세고 *norm reading*은 호 길이로 잰다. 비가역 횡단은 반구면 π 이고 가역 횡단은 전구면 2π 다. CAS 정방향은 비가역이므로 π 다. 가역 축은 비용이 0이므로 호를 그리지 않으며 *cost reading* 정수만 가능하다.

2.5. 본 논문의 범위

완전한 체계는 15개 공리로 구성되어 [16] 코이테 관계 외에도 다수의 물리 상수를 다룬다. 본 논문에서는 전편들과 같은 4개 공리와 1개 명제만을 사용하며, 그로부터 파생되는 항목으로 등재 수 목록 (제2.9절), 두 reading 규칙(명제 1), 시스템 시간과 도메인 시간의 분리(공리 1)를 사용한다. 사용 항목의 전수는 제2.8절에 나열한다. 이는 최소 공리 집합 위의 자기완결적 서술이며, 검증 가능성을 최대화한다.

2.6. 독자 안내: 혼한 오해 4가지

본 공리 체계의 표기와 용어가 표준 물리학과 다른 4가지 항목을 미리 명시한다.

- 4축은 4D 시공간이 아니다: 본 공리 체계의 4축(time, space, observer, superposition)은 Minkowski 4D 시공간과 다르다. 시공간은 time + space의 2축(DATA 팔호)이며, observer + superposition은 양자 영역의 2축(OPERATOR 팔호)이다. 4축 전부가 시공간을 구성하지 않는다.
- 명제 1은 두 층을 동시에 규정한다: 하나는 횡단의 축도이고(비가역 π , 가역 2π), 다른 하나는 가역 축의 계상이다(호 없음, 정수만). 전자는 무대의 크기를 정하고 후자는 그 무대 위 값의 표기를 정한다. 두 층을 혼동하면 안 된다. 제3절은 전자를, 제6절은 후자를 사용한다.
- 120도 배열은 도출 결과가 아니다: $\mathbb{Z}_3$ 매개변수화는 세 실수의 이산 푸리에 변환이며 임의의 양수 세 개에 대해 항등적으로 성립한다. 본 논문은 이를 도출하지 않고 표기 도구로만 사용한다(제3절).
- 에너지 눈금 개념은 공리에 없다: 공리 체계가 대신 갖는 것은 시스템 시간(δ)과 도메인 시간(time 축)의 층위 분리다. 1편이 확립한 대응 규칙에 의해 이 분리가 물리량마다 성립 눈금을 지정한다(제4절).

2.7. 방법론적 투명성

- 사용 항목의 전수 명시. “4공리 + 1명제”는 논리적 뼈대이다. 실제 서술에는 4공리 + 1명제에 더해 공리 구조 귀결 7개(E1-E7)가 사용되어 총 12개 항목이 있다(표 4에 전수 나열). 이것은 숨긴 입력이 아니라 명시된 입력이며, 각 항목은 공리의 논리적 귀결이거나 전편에서 증명된 결과다.
- 등재 수 동정은 사후 재구성 지위다. 매개변수 값 $r^2 = 2$ 와 $\theta = 2/9$ 는 실측에서 먼저 관측되었고 [3,4] 본 논문의 동정이 나중이다. 따라서 두 동정은 분류 III이며 도출이 아니다. 이 시점 관계를 본문 전체에서 유지한다.
- 배제를 수행하는 것은 실측 대조다. 무차원성 논변은 모든 무차원 수에 대해 참이므로 후보를 배제하지 못한다(제6.2절). π 형태 후보를 배제하는 것은 질량 재구성의 실측 대조다(제6.3절).

4. 동정의 비유일성을 명시한다. 같은 수 2와 9가 구조 괄호와 비용 괄호 양쪽에 등재되어 있고 원전 카드들이 서로 다르게 읽는다(부록 B, 부록 D). 이 자유도의 존재가 동정의 분류를 III으로 묶는 이유다.
5. 값의 귀속을 명시한다. 매개변수 값의 관측은 Brannen과 Rosen [3,4], 형식의 정리는 Zenczykowski [5]다. 본 논문은 값을 새로 제시하지 않는다(제7.2절).
6. 설계된 것과 설계되지 않은 것. 반야식(공리 1)은 기존 물리식들과 치환 가능하도록 설계되었다. 비자명한 주장은 이 방정식의 구조가 실측과 일치하는 특정 수와 특정 눈금 거동을 지목한다는 것이다. 본 논문에서 그 지목은 눈금 층위 정리(제4절)와 이탈 크기 후보(제4.6절)다.

2.8. 항목 전수 목록

본 논문 결과의 서술에 실제로 사용되는 모든 항목을 평등하게 나열하면 다음과 같다. 표 4는 전체 항목 표이며, “4공리 + 1명제” 표제가 완전한 항목 목록이 아님을 명시한다.

Table 4. 본 논문 결과의 서술에 사용되는 항목 목록.

ID	이름	비고	사용처
A1	공리 1 (반야식)	명시 공리. δ^2 식	전체
A2	공리 2 (CAS 3단계)	명시 공리. R-C-S	전체
A3	공리 3 (비용 +1)	명시 공리. (5, 2) 분할 선언	제5절, 제6절
A4	공리 4 (δ 플래그)	명시 공리	제4절
P1	명제 1 (비용을 노름으로 읽는 법)	명시 명제. 비가역 π , 가역 2π , 가역 축 호 부재	제3절, 제6절
E1	가역 행단의 전구면	명제 1의 직접 적용: 가역이면 2π	제3.2절
E2	비용 누적 분할 (5, 2)	1편 정리 1에서 증명 [13]	제5절, 제6절
E3	구조 완전기술자유도 9	$9 = 7 + 2$. 완전 체계 등재 [16]	제6절
E4	가역 축의 호 부재	명제 1: 비용 0이므로 cost reading 정수만	제6절
E5	시스템 시간과 도메인 시간 분리	공리 1의 즉시 귀결. 1편이 스킵 대응 규칙으로 구체화 [13]	제4절
E6	Compare 분기	공리 2: true이면 Swap 후 DATA 기록, false이면 OPERATOR 잔류	제4절, 제8.2절
E7	점의 기록 위치	공리 1 + 공리 2: Swap이 만든 점은 DATA에 기록된다	제4절

2.9. 등재 수 목록

기술자유도는 구조에서 파생된 것과 비용에서 파생된 것으로 나뉜다. 등재된 수들 사이의 조합은 같은 괄호 안에서는 시프트만, 괄호를 넘을 때만 +를 사용한다.

도출 열의 층위. 아래 표의 도출 열은 각 수가 왜 등재되는지에 대한 서술이며 결합 규칙과는 다른 층위다. 등재된 수들 사이의 실제 조합만이 규칙을 따른다.

Table 5. 구조 기술자유도.

구조 기술자유도	도출	역할
1	최소 단위	비트 기저
2	괄호 2개	DATA, OPERATOR
3	CAS 3단계	R, C, S
4	도메인 4개	observer, superposition, time, space
7	$T(3) + 1$	CAS 내부 자유도
9	$7 + 2$	구조 완전기술자유도
16	2^4	도메인 4축 조합
30	$7 \times 4 + 2$	접근 경로 수
128	7비트 전체 상태	$\delta = 1$ 유효 상태 수
137	$T(16) + 1$	자료형 최대

Table 6. 비용 기술자유도.

비용 기술자유도	도출	역할
1	+를 넘는 최소	비용 기저
2	비가역 부재 축 2개	observer, superposition. 비용 0
3	$R + C + S$ 각 +1	CAS 내부 비용
4	3축 쥐기 + 시간	공값
5	비가역 축 5개	(5,2) 분할
9	$13 - 4$	잔존 비용
13	읽기 8 + 쓰기 5	총 비용

3. $\mathbb{Z}_3$ 배열의 지위

3.1. 도출 대상이 아니다

120도 배열은 도출 대상이 아니다. 세 실수의 이산 푸리에 변환은 평균 항 하나와 진폭 위상 한 쌍으로 셋을 정확히 재현하며, 120도 배열은 그 변환의 정의 그 자체다. 곧 식 (2)은 임의의 양수 세 개에 대해 항등적으로 성립한다. 선행 문헌이 근거를 기재하지 않은 이유는 근거가 필요 없는 항등식이기 때문이다.

다음 표로 실증한다. 임의의 세 양수에 대해 위 매개변수화에서 역산한 r^2 을 $Q = (3 + \frac{3}{2}r^2)/9$ 에 대입하면 실측 Q 와 정확히 일치한다.

Table 7. $\mathbb{Z}_3$ 매개변수화의 항등성 실증 - 임의의 세 양수에 대한 검산.

세 수	Q 실측	r^2 역산	$(3 + 1.5r^2)/9$	차
(1, 2, 3)	0.3490095	0.09406	0.3490095	5.6×10^{-17}
(0.001, 5, 900)	0.8691871	3.21512	0.8691871	0
(7, 7, 100)	0.4875336	0.92520	0.4875336	0

따라서 다음이 성립한다. $Q = 2/3$ 과 $r^2 = 2$ 는 완전 동치이나(분류 II, 순수 대수), 이 동치는 물리 입력을 담지 않는다. 본 논문은 이를 결과로 제시하지 않고 이후 절의 표기 도구로만 사용한다.

3.2. 무대의 크기는 2π 다

다만 무대의 크기는 확정할 수 있다. 명제 1에 의해 가역 횡단은 전구면 2π 이고 비가역 횡단은 반구면 π 다. 진폭 $r^2 = 2$ 가 가역 축 2개이므로(제5절) 그 진폭이 위치하는 원은 가역이며 둘레는 2π 다. 세 점 등간격이 $2\pi/3 = 120$ 도인 근거가 여기 있다.

CAS 정방향 경로의 π 와 혼동하면 안 된다. 그것은 비가역이므로 반구면이다. 두 값은 서로 다른 대상의 측도이며 명제 1이 둘을 함께 규정한다.

4. 주 결과: 눈금 층위 - 왜 극점 질량인가

4.1. 문제

Zenczykowski를 인용하면, 이 매개변수화의 단순 수 1과 $2/9$ 는 저에너지 눈금에서 작동하고 높은 질량 눈금에서는 작동하지 않으며(“work well at the low-energy scale and not at some high mass scale”), M_Z 눈금의 하전 렙톤 질량으로 추출한 k_L 과 δ_L 은 완전값에서 이탈한다 [5]. 곧 코이데 관계는 극점 질량에서만 성립하고 M_Z 눈금에서는 깨진다. 공리 체계에는 에너지 눈금 개념이 없다. 그렇다면 왜 특정 눈금이 지목되는가. 이것이 본 절의 질문이다.

4.2. 1편이 확립한 규칙

1편은 같은 문제에 결합상수에서 직면했고 다음 규칙을 확립했다 [13]. CAS 1사이클은 시스템 시간의 1틱이며 13개 + 횡단이 이 1틱 안에서 발생한다. 반면 측정되는 에너지 눈금은 DATA(고전 괄호)에 렌더링된 후 도메인 시간 위에서 정의되는 양이다. 두 시간 층위는 다른 입자도이며 공리 체계는 시스템 시간 층위에서만 작동한다. MS 방식은 물리적 입자 질량 임계치를 명시적으로 제거한 임계치 무관 정의이므로

시스템 시간 층위와 형식적으로 가까운 위치에 있고, on-shell 정의는 물리적 입자 질량을 임계치로 포함하므로 도메인 시간 측에 더 가깝다.

1편의 $\sin^2 \theta_W = 7/(2+9\pi)$ 는 시스템 시간 층위의 양이므로 임계치 무관 스킴과 일치했고, 실제로 MS 방식 실험값과 일치한다(1편 기준 4.5×10^{-6} , PDG 2024 전역적합 기준 3.0×10^{-4}) [13].

4.3. 코이데는 반대편이다

Theorem 1 (눈금 층위). 코이데 관계는 도메인 시간 층위의 양들 사이의 관계이므로 임계치를 포함하는 정의, 곧 극점 질량에서 성립하고 높은 에너지 눈금에서는 깨진다. 분류 III.

증명 개요. 질량은 CAS Swap이 만든 짝이다(공리 2, 공리 3). 짝은 Compare가 true를 반환할 때 DATA(고전 괄호)에 기록된다. DATA는 도메인 시간이 정의되는 곳이다(공리 1). 따라서 질량은 도메인 시간 층위의 양이다.

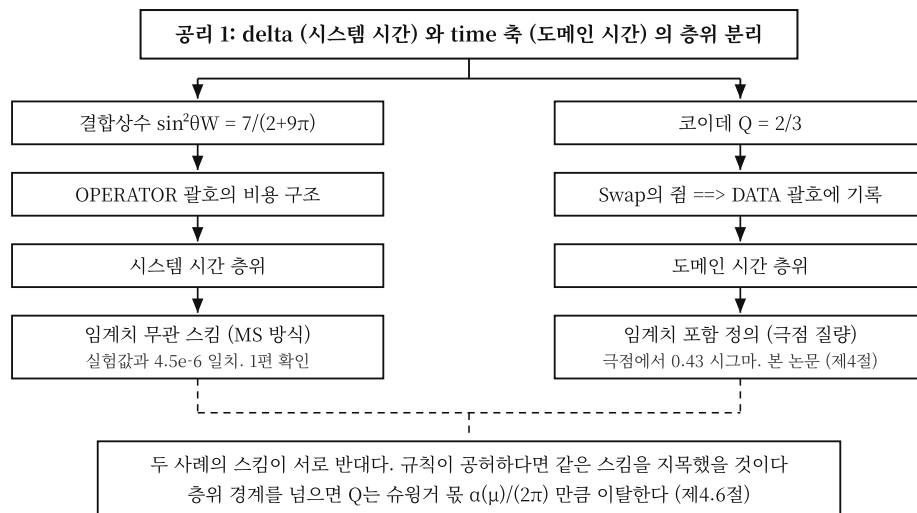
1편이 확립한 대응에 의해 도메인 시간 층위는 물리적 입자 질량을 임계치로 포함하는 정의에 대응한다. 극점 질량이 정확히 그 정의다. 따라서 질량들 사이의 구조 관계는 극점 질량에서 성립해야 한다. □

4.4. 두 논문이 규칙의 양쪽 끝을 보장한다

Table 8. 같은 규칙의 양쪽 끝 - 두 물리량의 층위와 성립 눈금.

양	무엇인가	어느 괄호	어느 시간 층위	성립 눈금	확인
$\sin^2 \theta_W$	결합상수	OPERATOR	시스템 시간	임계치 무관 (MS)	1편 [13]
코이데 Q	짝의 결과	DATA	도메인 시간	임계치 포함 (극점)	본 논문

1편이 시스템 시간 쪽 사례를 확인했고 본 논문이 도메인 시간 쪽 사례를 확인한다. 두 사례의 스킴이 서로 반대라는 것이 규칙의 판별력이다. 규칙이 공허하다면 두 사례가 같은 스킴을 지목했을 것이다. 그림 2는 같은 공리에서 갈라지는 두 사슬을 요약한다.



같은 4공리 위의 두 사슬 - 하나는 시스템 시간으로, 하나는 도메인 시간으로 내려간다

Figure 2. 같은 공리에서 갈라지는 두 사슬 - 결합상수는 시스템 시간 층위로 내려가 임계치 무관 스킴에서 성립하고(1편), 코이데 관계는 도메인 시간 층위로 내려가 극점 질량에서 성립한다(본 논문). 층위 경계의 이탈 크기는 제4.6절.

164 4.5. 반증 조건

Table 9. 제4절의 반증 조건.

조건	귀결
코이데 관계가 M_Z 눈금에서도 극점 질량과 같은 정밀도로 성립	본 정리 폐기
결합상수가 임계치 포함 스킴에서 더 잘 맞는 사례 발견	1편의 대응 규칙과 함께 폐기
이탈 크기가 후보식 $\alpha(\mu)/(2\pi)$ 에서 계통적으로 어긋남	제4.6절의 크기 후보 폐기. 방향 예측(본 정리)은 별도로 존속

165 4.6. 이탈 크기의 후보 (분류 III)

166 이탈의 크기에 대한 후보식을 제시한다. 눈금별 하전 렙톤 질량(Xing, Zhang, Zhou의 달리는 질량
167 표 [12])으로 Q 를 직접 계산하면 $Q(M_Z) = 0.667925$, 곧 이탈은 $+1.258 \times 10^{-3}$ 이다. 이 값은 다음 형태와
168 일치한다.

$$Q(\mu) - \frac{2}{3} = \frac{\alpha(\mu)}{2\pi} \quad (4)$$

169 **구조 독법.** 명제 1에 의해 가역 횡단의 무대는 전구면 2π 이고, 제3.2절에서 코이데 진폭이 위치하는
170 원은 가역이므로 둘레가 2π 다. 눈금을 올리는 것은 결합상수 running이므로, 질량이 극점(도메인 시간 층위)
171 을 떠나 임계치 무관 스킴(시스템 시간 축)으로 넘어가는 순간 결합 1회가 그 가역 원에 퍼진 뭉만큼 Q 가
172 이탈한다. 전자 이상 자기 모멘트의 슈윙거 항 $a_e = \alpha/(2\pi)$ 와 같은 꼴이다. M_Z 에서 $1/\alpha$ 의 최근접 정수는
173 $128 = 2^7$ 이므로(1편 제8.1.2절의 $137 = 128 + 9$ [13]), 등재 수만의 순수형은 $1/(2\pi \times 128) = 1/(256\pi) =$
174 1.2434×10^{-3} 이다.

Table 10. 눈금별 이탈과 요구 $1/\alpha$ - 후보식의 눈금 전역 검산.

눈금	$Q - 2/3$	요구 $1/\alpha$ $1/(2\pi dQ)$	$= 1/\hat{\alpha}(\mu)$ (문헌 루프)	(문헌 앵커+1 차
m_c (1.29 GeV)	$+1.180 \times 10^{-3}$	134.93	133.81	+0.8%
m_b (4.19 GeV)	$+1.200 \times 10^{-3}$	132.63	132.30	+0.2%
M_W	$+1.256 \times 10^{-3}$	126.76	128.11	-1.1%
M_Z	$+1.258 \times 10^{-3}$	126.51	127.930 (PDG)	-1.1%
m_t (163 GeV)	$+1.269 \times 10^{-3}$	125.38	127.11	-1.4%
1 TeV	$+1.258 \times 10^{-3}$	126.53	비단조	적용 구간 밖
극점	-8×10^{-6}	해당 없음	이탈 사실상 0	-

175 **$1/\hat{\alpha}$ 열의 산출.** PDG 2024의 두 문헌값 $1/\hat{\alpha}(m_c) = 133.450$ 과 $1/\hat{\alpha}(M_Z) = 127.930$ 을 앵커로 [10],
176 활성 페르미온 문턱을 반영한 1루프 running으로 사이 눈금을 산출했다. 두 앵커 사이의 1루프 자기일관은
177 0.01%다. W 보손 기여는 계상하지 않았으며 M_Z 위 두 눈금은 이 한계 안에서 읽는다. 표의 극점 행은 XZZ
178 입력의 극점 질량(타우 1776.82, 2011년판) 기준이며, 타우를 PDG 2024의 1776.93으로 갱신하면 눈금별 dQ
179 가 약 +0.5% 이동한다 - 표의 정합 자릿수 안이다.

180 요구 $1/\alpha$ 가 눈금을 따라 134.93에서 125.38로 단조 하강하며 QED running과 방향이 일치하고 보폭은
181 같은 자릿수다. 차의 부호는 전약 문턱에서 반전된다: 순수 QED 구간(m_c, m_b)에서 +0.2에서 +0.8%, 전약
182 구간에서 -1.1에서 -1.4%다. XZZ 표의 1 TeV 행에서는 $dQ = +1.258 \times 10^{-3}$ 으로 m_t 의 $+1.269 \times 10^{-3}$
183 보다 작아져 단조가 깨진다. 곧 본 후보식의 적용 구간은 전약 눈금 이하이며, 전약 구간 진입과 함께 차의
184 부호 반전과 비단조가 같이 나타난다. 극점에서는 이탈이 소멸한다. 곧 본 정리의 정량형이다. 도메인 시간
185 층위에서 Q 는 정확히 $2/3$ 이고, 층위를 떠나는 순간 슈윙거 뭉 하나가 가산된다. 대수 귀결로 진폭 이탈도
186 달린다: $r^2 = 6Q - 2$ 이므로 $k_L^2(M_Z) = r^2/2 = 1 + 3\alpha(M_Z)/(2\pi)$ 이며(Zenczykowski 표기 $k_L = r/\sqrt{2}$),
187 3은 CAS 단계 수다(실측 1.003774 대 1.003732).

188 **위상각 이탈의 반대칭.** 같은 입력에서 위상각 이탈은 $\delta_L(M_Z) - 2/9 = -1.180 \times 10^{-3}$ 으로 Q 이탈과
189 크기가 같고 부호가 반대다(비 -0.94). 위상과 Q 가 한 뭉을 반대 방향으로 나눠 갖는 구조 후보로 기록한다.

Zenczykowski는 M_Z 에서 k_L 약 0.2%, δ_L 약 0.5% 이탈로 서술하며 [5], 본 계산은 $k_L + 0.19\%$, $\delta_L - 0.53\%$ 로 둘 다 그 서술과 일치한다.

잔여 과제. 본 후보는 분류 III이다. 잔여 과제는 슈윙거 몃의 형식 도출, 2루프 정밀화(W 기여 포함), 전약 문턱에서의 부호 반전과 비단조의 형식 규명, 그리고 위상각 이탈 반대칭(비 -0.94)의 동정의 넷이다. 형식 도출이 완결되면 제4절의 분류가 I로 상향된다. 판별 창은 제8.3.4절에 둔다.

5. 진폭 $r^2 = 2$ 의 동정

Proposition 2 (진폭의 동정). $r^2 = 2$ 는 비용 기술자유도의 가역 축 2개(observer, superposition)다. 분류 III.

비용 누적 분할 (5,2)에서 비가역 축이 5개, 가역 축이 2개다. 가역 축은 순서가 없어 비용이 0이며 이 2가 등재된 비용 기술자유도다.

동정의 비유일성. 이 동정은 유일하지 않다. 완전 체계 안에 대안이 최소 둘 있다. 하나는 CAS 상태 011(Read와 Compare 활성화)의 노름이 $\sqrt{2}$ 라는 것이고, 다른 하나는 반야식 두 직교 괄호의 단위원 노름이 $\sqrt{2}$ 라는 것이다. 카드 D-09는 후자로 기재한다. 세 동정은 같은 수를 주며 본 논문은 그중 하나를 택했을 뿐이다. 따라서 분류는 III이며 도출이 아니다. 선행 문헌은 이 위치에 약기저 해석을 둔다(제7.1절). 본 논문의 동정과 약기저 해석의 우열은 판정하지 않는다.

5.1. 수치 재현 (선행연구 확인 사항)

본 절의 수치는 신규 발견이 아니라 선행연구가 확인한 사실의 재현 검산이다. 척도 μ 는 세 질량 제공근의 평균으로 고정했다. 타우 실측이 척도에 들어가므로 본 표는 검산이지 예측이 아니다.

Table 11. 극점 질량 재구성 - $r^2 = 2$, $\theta = 2/9$, 척도는 세 질량 제공근 평균.

k	재구성 (MeV)	실측 (MeV)	편차
1 (전자)	0.510985	0.51099895	0.00264%
2 (뮤온)	105.656621	105.6583755	0.00166%
0 (타우)	1776.937991	1776.93	0.00045%

라벨 배정. (e, μ, τ) 에 $k = (1, 2, 0)$ 을 배정한다. 여섯 순열 중 이 배정만 작동한다.

6. 위상각 $\theta = 2/9$ 의 동정

Proposition 3 (위상각의 동정). $\theta = 2$ 가역 축/9구조 완전기술이며 π 환산이 개입하지 않는다. 분류 III.

6.1. π 가 붙지 않는 근거

명제 1에 의해 norm reading은 비가역 + 횡단에만 valid하다. 가역 축은 순서가 없어 비용이 0이고 비용이 0이면 호를 그리지 않는다. 분자 2는 가역 축 2개이므로 호가 없고 π 가 붙지 않는다. 분모 9는 구조 괄호에 속하므로 비용의 norm reading 대상이 아니다.

제3.2절의 무대 2π 와 혼동하면 안 된다. 원의 둘레가 2π 인 것과 그 위의 위치를 나타내는 수에 π 가 붙지 않는 것은 다른 층이다. 제2.6절 독자 안내의 항목 2를 참조하라.

6.2. 무차원성 논변의 한계

라디안은 정의상 무차원이므로 “무차원 비율은 그대로 위상각이 된다”는 명제는 모든 무차원 수에 대해 참이며 어떤 후보도 배제하지 못한다. 아래 제6.3절의 배제를 실제로 수행한 것은 실측 대조다. 따라서 본 동정은 도출이 아니라 적합이며 지위는 III이다.

또한 k 라벨 순환에 대해 θ 는 $2\pi/3$ 씩 이동하므로 $2/9 + 2\pi/3$ 도 동등하게 같은 질량을 준다. “ π 가 개입할 여지가 원리적으로 없다”는 제5.1절의 라벨 배정 아래에서만 참이다.

6.3. π 형태의 배제

척도 μ 를 후보마다 재적합한 값과 $2/9$ 에서 얻은 척도를 고정한 값을 함께 수록한다. 척도를 고정한 열만 보면 편차가 최대 90배 부풀려진다.

Table 12. 위상각 후보의 실측 대조 - 질량 재구성 최대 편차.

후보	θ (rad)	척도 재적합	척도 고정
2/9	0.222222	0.0015%	0.0026%
2/(9 π)	0.070736	96.8%	2560%
2 π /9	0.698132	97.7%	6545%
2/(2 + 9 π)	0.066063	97.1%	2702%
π /9	0.349066	63.3%	327%

실측에서 역산한 최적 위상은 0.2222248이고 2/9와 상대차 1.14×10^{-5} 다.

6.4. φ_0 의 지위

Q 와 질량비는 $\mathbb{Z}_3$ 항등에 의해 전체 회전에 무관하다. $\theta = 2/9$ 는 전체 회전의 특정 선택이며 개별 질량 재구성에만 개입한다. 코이테 비 $Q = 2/3$ 자체는 r 하나로 결정되고 θ 는 들어가지 않는다.

7. 선행 해석과의 관계

7.1. 약기저 해석

Zenczykowski는 $k_f = 1$ 을 약기저의 성질로 보는 제안을 채택하며, 원문을 인용하면 “we accept the suggestion of ref. [12] that $k_f = 1$ is a feature of the weak basis”다 [5,6]. 본 논문의 동정(제5절)은 이 약기저 해석에 대한 대안이다. 두 해석의 우열은 본 논문의 범위 밖이다(분류 IV).

7.2. 값의 귀속

Zenczykowski는 추출값 0.2222324가 $\delta_L = 2/9$ 에 매우 가깝다는 관측을 “as observed by Brannen and Rosen”으로 귀속한다 [5]. 곧 값의 관측은 Brannen과 Rosen [3,4]이고, 본 논문의 기여는 값이 아니라 동정과 눈금 층위 정리다.

7.3. 수 겹침 주의: 쿼크 위상

선행 문헌은 다운 쿼크 섹터의 위상각으로 $\delta_D = 4/27$ 을 제시한다 [5]. 본 시리즈 카드 D-22가 $\sin \theta_{13} = 4/27$ 을 사용하는 것과 수가 겹치나 대상 물리량이 다르다. 선행 문헌의 값은 $\delta_U = 2/27 = \delta_L/3$, $\delta_D = 4/27 = 2\delta_L/3$ 이며, 등재 수로는 $\delta_U = (2/9)/3$, $\delta_D = (2/9)(2/3)$ 으로 닫힌다. 겹침이 우연이 아니라 같은 등재 수 조합의 두 출현일 가능성은 가설로 기록한다(카드 H-993). 구조 배정은 미완이다.

8. 보조 결과

8.1. 수축 겹침비 규칙 (분류 III)

본 시리즈의 여러 카드가 $f = 1 - \ell/N$ 형식을 사용한다. 본 논문이 명문화하는 규칙은 다음이다. N 은 자료형이며 대상이 정한다. 분자는 기술자유도 등재 수다. $\ell = N -$ 분자로 자동 결정된다. 그림 3이 세 자리의 결정 주체를 요약한다.

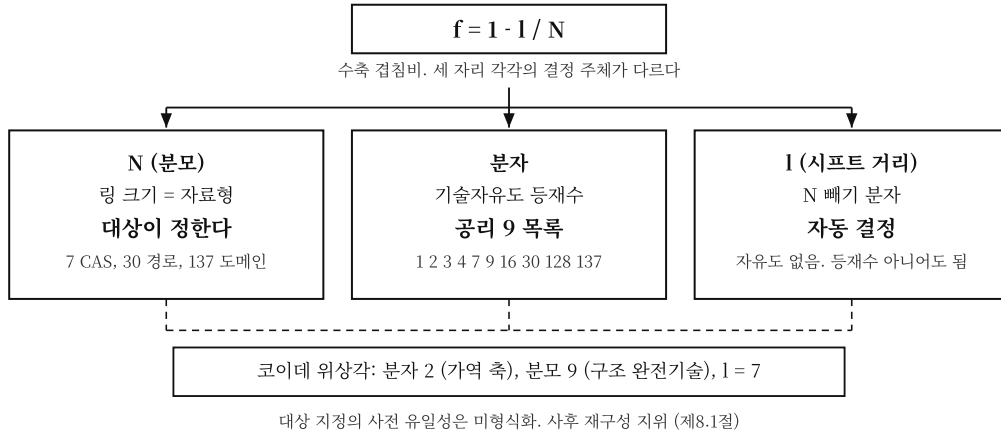


Figure 3. 수축 겹침비 $f = 1 - \ell/N$ 의 세 자리와 결정 주체 - 분모는 대상이, 분자는 등재 수 목록이 정하고 시프트 거리는 자동 결정된다.

본 규칙의 총위 셋. 첫째, 이 규칙은 완전 체계 원문의 인과를 뒤집은 것이다. 원문은 ℓ 이 두 점 사이의 물리 거리이고 분자가 파생값이다. 본 논문은 분자를 등재 수로 제한하고 ℓ 을 파생값으로 둔다. 이는 본 논문의 신규 규칙이다. 둘째, $\ell = N - \text{분자}$ 로 정의하면 $f = \text{분자}/N$ 이 항등적으로 성립하므로 규칙 자체에는 내용이 없다. 자유도가 ℓ 에서 분자로 옮겨갔을 뿐이다. 셋째, N 을 정하는 대상 지정이 실측을 보기 전에 유일하게 결정되는지는 형식화되지 않았다. 곧 본 규칙은 사후 재구성 지위다. 우연 적중 확률의 정량은 제9.1절에 둔다.

8.2. 뉴트리노 섹터 (분류 III)

8.2.1. Compare 생략과 진폭

코이데 관계의 뉴트리노 확장은 Rodejohann과 Zhang이 검토했다 [9]. 본 절의 확장은 그와 달리 진폭 자체를 등재 수로 바꾼다. 뉴트리노는 Compare를 생략하므로 락을 획득하지 못하고 OPERATOR 괄호에 잔류한다. 하전 렙톤은 Compare true를 거쳐 DATA 괄호로 건너간다. 형태는 카드 P-638을 따른다.

$$r_\nu^2 = 2 \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{2} \quad (5)$$

여기서 2는 하전 렙톤 진폭이고 $1/4$ 는 도메인 4 중 하나의 몫이다. 표기 “CAS 단계 3 나누기 괄호 2”는 분모 2의 링에서 3칸을 점유한다는 뜻이 되어 성립하지 않는다.

8.2.2. 예측

$\sqrt{m_1} = 0$ 은 $\cos \varphi_1 = -1/r_\nu$ 를 강제하여 위상 자유도를 소거한다. 따라서 남은 두 질량의 비가 r_ν 하나로 결정된다. 코이데 형식으로 기재하면 본 절의 주장은 관측량 하나에 대한 것이다.

$$Q_\nu = \frac{3 + \frac{3}{2}r_\nu^2}{9} = \frac{7}{12} = 0.583333 \quad (6)$$

Table 13. 뉴트리노 진폭 두 후보의 예측.

r_ν^2	예측 m_3/m_2	실측 대비
2 (하전 렙톤값)	13.928	완전 배제
3/2	5.6634	1.67σ

자료 출처. 실측 $m_3/m_2 = 5.7924 \pm 0.0774$ 는 NuFIT 6.0 (SK 대기 자료 미포함) 값이다 [11]. 판본별 결과를 모두 수록한다.

Table 14. 진동 자료 판본별 실측 대비.

자료 조합	m_3/m_2	예측 5.6634 대비
NuFIT 6.0, SK 미포함	5.7924 ± 0.0774	1.67σ
NuFIT 5.3, SK 미포함	5.8212 ± 0.0882	1.79σ

8.2.3. $m_1 = 0$ 전제의 감도

예측이 이 전제에 전적으로 종속된다. m_1 을 자유롭게 두면 예측력이 소멸한다.

Table 15. m_1 전제의 감도.

m_1 (eV)	실측 m_3/m_2	예측 5.6634 대비
0	5.7924	$+1.67\sigma$
0.0010	5.7552	$+1.19\sigma$
0.0019	5.6617	-0.02σ
0.0030	5.4827	-2.34σ

$m_1 = 0.0019$ eV는 우주론 질량합 상한이 허용하는 m_1 의 십분의 일 수준이다. 곧 1.67σ 라는 수치는 $m_1 = 0$ 이라는 미검증 전제 아래에서만 의미를 갖는다.

8.2.4. 선행 문헌의 반대 기록

Zenczykowski를 인용하면, 원래 코이데 공식은 하전 렙톤 질량을 뉴트리노나 쿼크의 것으로 치환하면 작동하지 않는 것으로 알려져 있으며, 뉴트리노는 실험에서 직접 $k_\nu \leq 0.81$ 로 추정된다 [5]. 본 논문의 $r_\nu^2 = 3/2$ 는 그 표기로 $k_\nu = 0.866$ 이며 인용된 상한을 넘는다. 다만 그 상한의 원전이 사용한 근사식은 하전 렙톤에 적용해도 0.8% 과대이므로 즉시 기각 사유는 아니다. 본 절은 이 긴장을 해소하지 않고 기록한다.

8.2.5. 후보 배제의 조건

단독 생존의 조건. 3/2의 단독 생존은 π 형태를 후보에서 제외했을 때만 성립한다. π 형태를 포함하면 3/2보다 잘 맞는 후보가 넷 있다.

Table 16. π 형태를 포함한 후보 비교.

후보	값	예측 m_3/m_2	이탈
$(1 + 4\pi)/9$	1.50737	5.7457	0.60σ
$(4 + 5\pi)/13$	1.51600	5.8429	0.65σ
$(7 + 4\pi)/13$	1.50511	5.7203	0.93σ
$15/\pi^2$	1.51982	5.8864	1.21σ
3/2 (본 논문)	1.50000	5.6634	1.67σ
13/9	1.44444	5.0693	9.34σ

정확한 진술은 다음이다. π 배제 규칙 아래에서 순수 몫 후보 중 3/2가 단독으로 생존한다. π 배제 규칙의 근거는 뉴트리노가 락 미획득이므로 비가역이 아니고 따라서 호를 그리지 않는다는 것이다. 다만 이 규칙이 더 잘 맞는 후보를 본 뒤에 적용되었다는 시점 문제가 잔존한다.

8.3. 코이데 편차와 타우 질량

8.3.1. 정의

편차의 정의식은 다음이다.

$$\delta K = Q - \frac{2}{3} = -C\alpha^3 \quad (7)$$

α^3 의 지수 3은 CAS 3단계 각각에서 보정이 한 번씩 걸린다는 것이다. 계수 C의 구조는 접근 경로를 괄호로 나눈 $30/2$ 이며, 제8.1절의 관계를 적용한 정식 형태는 $(2 + 9\pi)/2 = 15.137$ 이다.

8.3.2. 판별 불가

본 절은 주장이 아니라 예측이다. 감도는 $dQ/dm_\tau = 5.646 \times 10^{-5} \text{ MeV}^{-1}$ 이며 타우 질량 1 keV가 편차를 5.6×10^{-8} 만큼 움직인다.

Table 17. 타우 질량에 따른 편차와 요구 계수.

$m_\tau \text{ (MeV)}$	$Q - 2/3$	요구 계수 C	비고
1776.84	-7.284×10^{-6}	18.745	PDG 2024 -1σ
1776.86	-6.155×10^{-6}	15.840	구판 중앙값
1776.93	-2.203×10^{-6}	5.670	PDG 2024 중앙값
1777.02	$+2.878 \times 10^{-6}$	-7.405	PDG 2024 $+1\sigma$, 부호 반전

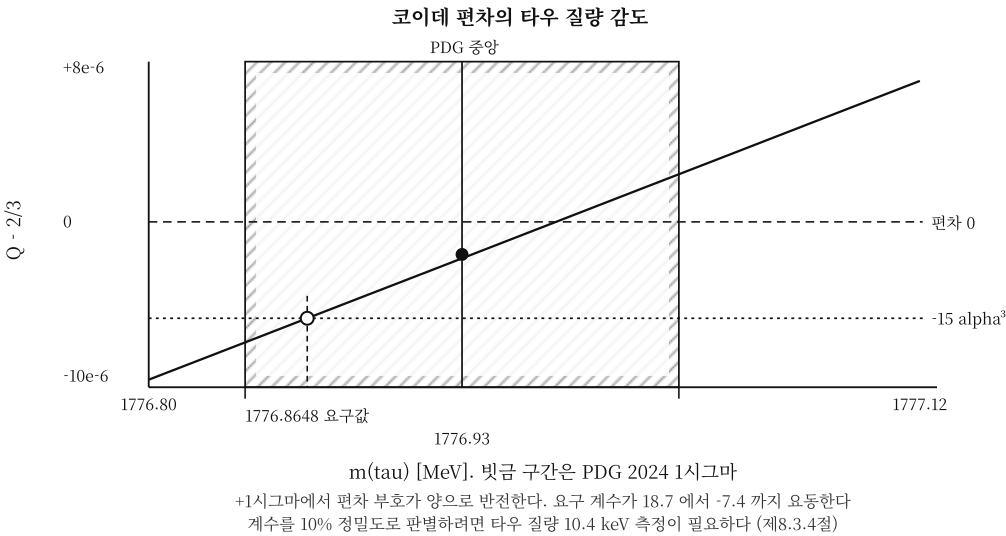


Figure 4. 코이데 편차의 타우 질량 감도 - PDG 2024 1σ 구간 안에서 편차의 값과 부호가 판별 불가 구간을 지난다.

8.3.3. 현재 데이터는 편차 없음을 선호한다

두 가설의 지지는 비대칭이다.

Table 18. 두 가설의 요구 타우 질량.

가설	요구 $m_\tau \text{ (MeV)}$	PDG 2024 중앙값에서
편차 없음 (Q 가 정확히 $2/3$)	1776.9690	$+0.43\sigma$
본 논문 계수 $(2 + 9\pi)/2$	1776.8648	-0.72σ

곧 현재 데이터는 편차가 없다는 가설을 본 논문의 계수보다 더 잘 지지한다. 본 논문 계수를 요구하는 타우 질량 1776.865는 PDG 구판 중앙값 1776.86과 사실상 같으므로, 계수가 구판 값에 맞춰졌고 신판이 반대쪽으로 이동한 것으로 읽힐 수 있다. 이 가능성을 배제하지 않는다.

294 8.3.4. 반증 조건

Table 19. 제8.3절의 반증 조건과 판별 창.

조건	귀결
m_τ 가 1776.87 MeV 근방으로 확정	계수 $(2 + 9\pi)/2$ 지지
m_τ 가 1776.97 MeV 근방으로 확정	편차 없음 확정. 본 절 폐기
$m_\tau \geq 1777.0$ MeV로 확정	편차 부호가 양으로 반전
계수를 10% 정밀도로 판별	타우 질량 10.42 keV 측정 필요. 현재 90 keV의 약 9배 개선
편차 없음 가설과 계수 $(2 + 9\pi)/2$ 의 가설 간 판별	두 가설의 요구 타우 질량 간격 104.2 keV. 3σ 판별에 34.7 keV, 5σ 판별에 20.8 keV 정밀 필요

295 8.3.5. 타우 질량은 예측이다

296 $r^2 = 2$ 와 $\theta = 2/9$ 가 확정된 값이면 자유 파라미터는 척도 하나뿐이므로 전자 질량 단독으로 척도를
 297 고정하면 타우 질량은 예측이 된다. 척도를 뮤온이나 결합으로 고정하면 예측은 1776.968에서 1776.985 MeV
 298 사이에서 움직인다(0.42에서 0.61 σ).

Table 20. 타우 질량 예측.

양	값
예측 m_τ	1776.985 MeV
측정 m_τ	1776.93 ± 0.09 MeV
차	55 keV, 0.61 σ

299 이것이 제5절과 제6절의 두 동정을 동시에 겨누는 유일한 정량 조건이며, 제8.3.4절의 편차 판정과 같은
 300 측정으로 결정된다.

301 9. 논의

302 9.1. 탐색 공간의 제한: 우연 적중 확률과 다중 비교 보정

303 격자 밀도 확률의 산출식은 다음과 같다.

$$p = 2 \times (\text{상대오차}) \times \sum_j \frac{a_j}{N}, \quad a_j \in \text{구조 등재 수}, a_j < N \quad (8)$$

Table 21. 격자 밀도 확률 - 본 시리즈 세 사례.

사례	N	분자 후보	오차	p
$\sin^2 \theta_{23}$	7	1, 2, 3, 4	0.10%	0.0029
$\sin^2 \theta_W$	30	1, 2, 3, 4, 7, 9, 16	0.91%	0.0255
$\sin^2 \theta_{13}$	137	1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 30, 128	0.46%	0.0134

304 **다중 비교 보정.** 위 세 값의 곱 9.9×10^{-7} 을 유의도로 읽는 것은 성립하지 않는다. 본 시리즈의 채굴
 305 카드는 1794장이며 그중 잘 맞는 3건을 선별해 곱한 값이기 때문이다. 시도 횟수를 보정하면 다음과 같다.

$$p_{\text{global}} = 1 - (1 - 9.9 \times 10^{-7})^{1794} = 1.77 \times 10^{-3} \quad (\text{약 } 2.9\sigma)$$

306 이 보정값 자체도 아래 결합 형태를 반영하기 전의 상한이다. 또한 위 산출식에서 $\sum a_j/N$ 이 세 사례 모두
 307 1.40에서 1.46 사이이므로 p 는 사실상 상대오차에만 비례한다. 곧 후보 수 열은 결과에 영향을 주지 않는다.
 308 추가로, 본 시리즈가 실제로 사용하는 결합 형태(단순 뭉, 겹침비, π 형, 직교합 $a/(b + c\pi)$)를 모두 후보

공간에 포함하면 1% 정밀도의 임의의 수가 격자에 걸릴 확률이 0.99를 넘는다. 따라서 공리가 탐색 공간을
닫는다는 주장은 성립하지 않는다.

9.2. 선행 연구 비교

Table 22. 코이데 관계 근거 제시 선행 연구 비교.

접근	방법	대상	본 논문과의 차이
Foot [7]	기하 해석: $Q = 2/3$ 은 질량 제공근 벡터와 $(1, 1, 1)$ 사이 각의 조건	Q 자체	재표현이며 매개변수 값과 눈금 거동은 다루지 않음
Sumino [8]	가족 게이지 대칭 유효 이론. QED 보정 상쇄 메커니즘	관계의 안정성	새 게이지 장 도입. 본 논문은 새 장 없이 층위 분리로 눈금을 지정
Koide 유카와온 [2]	스칼라 진공 기대값 모형	$Q = 2/3$	새 스칼라 도입. 매개변수 값 동정 없음
Gerard, Goffinet, Herquet [6] 본 논문	약기저 해석: $k_L = 1$ 은 약기저의 성질 등재 수 동정 + 시간 층위 분리	$k_L = 1$ r^2, θ , 성립 눈금	본 논문 제5절의 동정과 경쟁하는 대안. 우열 미판정 눈금 층위를 예측으로 도출 (제4절). 값 동정은 분류 III

9.3. 범위와 한계

Table 23. 범위와 한계 - 분류별 정리.

항목	분류	내용
$\mathbb{Z}_3$ 매개변수화	II	이산 푸리에 변환 항등식. 물리 입력 없음
무대 2π	III	가역이면 전구면이라는 명제 1의 적용
눈금 층위 (극점 질량)	III	본 논문 중심. 방향 예측(정리), 크기는 후보 $\alpha(\mu)/(2\pi)$ (제4.6절)
진폭 $r^2 = 2$ 동정	III	대안 동정 셋 존재. 유일하지 않음
위상각 $\theta = 2/9$ 동정	III	배제는 실측 대조가 수행. 도출 아님
수축 겹침비 규칙	III	사후 재구성. 규칙 자체는 항등적으로 공허
뉴트리노 진폭	III	$m_1 = 0$ 전제에 전적 종속
편차 계수	IV	값과 부호 모두 판별 불가. 현재 데이터는 편차 없음을 선호

간여 한계는 다음과 같다.

- **동정의 비유일성.** 같은 수 2가 구조 괄호와 비용 괄호 양쪽에 등재되어 있고 원전 카드들이 서로 다르게 읽는다. 본 논문의 선택은 하나의 읽기이며 도출이 아니다.
- **눈금 이탈 크기는 후보 단계.** 제4.6절이 크기 후보 $\alpha(\mu)/(2\pi)$ 를 제시한다. 슈윙거 뒤편의 형식 도출과 $\alpha(\mu)$ 정밀표 대조가 남았다. 완결 시 제4절의 분류가 I로 상향된다.
- **편차의 정량.** 타우 질량 정밀도가 10 keV급으로 개선되기 전에는 확정 불가하며, 현재 데이터는 편차 없음 쪽이다.
- $m_1 = 0$. 전제이며 도출이 아니다. 0.0019 eV만 올라가도 제8.2절 예측이 소멸한다.
- **약기저 해석과의 우열.** 선행 문헌의 해석과 본 논문의 동정 중 어느 쪽이 옳은지 본 논문은 판정하지 않는다.

323 9.4. 전체 산출물 분류

Table 24. 본 논문의 전체 산출물 - 4개 공리 + 1개 명제 위의 결과.

분류	결과	비고
II	$Q = 2/3$ 과 $r^2 = 2$ 의 동치	$\mathbb{Z}_3$ 이산 푸리에 항등식. 물리 입력 없음 (제3.1절)
III	무대 2π 와 120도 등간격의 근거	명제 1 가역 전구면의 적용 (제3.2절)
III	눈금 층위 정리: 극점 질량에서 성립	침의 DATA 기록 + 1편 대응 규칙. Zenczykowski 관측 [5]과 정합. 본 논문 중심 (제4절)
III	이탈 크기 후보 $Q(\mu) - 2/3 = \alpha(\mu)/(2\pi)$	전약 이하 구간 0.2에서 0.8%, 전약 구간 1.4% 이내 정합. 적용 구간은 전약 눈금 이하. 형식 도출 후속 (제4.6절)
III	$k_L^2(M_Z) = 1 + 3\alpha(M_Z)/(2\pi)$	대수 귀결. 실측 1.003774 대 1.003732 (제4.6절)
III	진폭 $r^2 = 2$ 동정	가역 측 2개. 대안 동정 존재 (제5절)
III	위상각 $\theta = 2/9$ 동정	가역 측 2 나누기 구조 9. 배제는 실측 대조가 수행 (제6절)
III	수축 접침비 규칙 명문화	사후 재구성 지위 (제8.1절)
III	뉴트리노 $r_V^2 = 3/2, m_3/m_2 = 5.6634$	$m_1 = 0$ 전제 종속. 1.67σ (제8.2절)
III	타우 질량 예측 1776.985 MeV	두 동정의 정량 시험. 0.61σ (제8.3.5절)
IV	편차 계수 $(2 + 9\pi)/2$	판별 불가. 현재 데이터는 편차 없음 선호 (제8.3절)
IV	약기저 해석과의 우열	판정하지 않음 (제7.1절)

324 분류 기준 - I: 공리에서 형식적으로 도출됨. II: 공리가 구조를 강제하여 수학적으로 자동 확정. III: 공리
 325 내적 서술 완비 - 형식적 증명의 독립 제시는 후속. IV: 본 논문의 범위에 포함하지 않음. 분류 기준은 1편과
 326 동일하다 [13].

327 10. 결론

328 코이데 관계의 $\mathbb{Z}_3$ 매개변수화와 그 매개변수 값은 선행 문헌에 이미 등재되어 있으며 기존 해석도
 329 존재한다. 본 논문은 서론의 세 질문에 답했다. Q1과 Q2는 등재 수 동정으로(제5절, 제6절, 분류 III), Q3는
 330 눈금 층위 정리로(제4절) 답했다.

331 도출의 인과 사슬은: 공리 1(두 시간 층위) ==> 침의 DATA 기록(공리 2) ==> 질량은 도메인 시간 층위
 332 ==> 임계치 포함 정의 ==> 극점 질량에서 성립, 높은 눈금에서 이탈이다. 이탈의 크기 후보는 슈윙거 몫
 333 $\alpha(\mu)/(2\pi)$ 이며 눈금 전역에서 정합한다(제4.6절).

Table 25. 본 논문의 결과 요약.

결과	내용	분류
눈금 층위	질량은 DATA에 기록되므로 도메인 시간 층위이고 따라서 극점 질량에서 성립한다. 1편의 시스템 시간 사례와 반대편을 이루며, 이탈 크기의 후보 $\alpha(\mu)/(2\pi)$ 가 눈금 전역에서 정합한다 (제4.6절)	III
진폭 동정	$r^2 = 2$ 는 가역 측 2개. 대안 존재	III
위상각 동정	$\theta = 2/9$ 는 가역 측 2 나누기 구조 9. 가역이라 호 없음	III
타우 질량	1776.985 MeV 예측, 측정과 0.61σ	III

334 본 논문의 고유 예측은 넷이며 각각 구체적 반증 조건을 갖는다.

Table 26. 본 논문의 고유 예측 - 공리 구조의 연역적 귀결.

#	예측 (공리적 근거)	출처	반증 조건
1	눈금 층위. 코이데 관계는 극점 질량에서 성립하고 임계치 무관 눈금에서 깨진다. 겹의 DATA 기록 + 시간 층위 분리	제4절	M_Z 눈금에서 극점과 같은 정밀도로 성립
2	이탈 크기. $Q(\mu) - 2/3 = \alpha(\mu)/(2\pi)$, 대수 귀결 $k_L^2(M_Z) = 1 + 3\alpha(M_Z)/(2\pi)$. 가역 원 2π 에 결합 1회가 퍼진 몫	제4.6절	정밀 질량표 대조에서 계통적 어긋남
3	타우 질량 1776.985 MeV. 두 동정 + 전자와 뮤온의 척도 고정	제8.3.5절	타우 질량 정밀화로 1776.985에서 3σ 이탈. 판별 창은 표 19
4	뉴트리노 $m_3/m_2 = 5.6634$. Compare 생략 + $r_\nu^2 = 3/2$ ($m_1 = 0$ 전제)	제8.2절	진동 자료 정밀화로 3σ 이탈, 또는 $m_1 > 0.002$ eV 확정

표 27은 본 논문(4개 공리 + 1개 명제)과 완전한 공리 체계 [16](15개 공리)의 산출 범위를 비교한다. 본 논문은 코이데 관계에 필요한 최소 공리 집합만을 다루었다.

Table 27. 산출 범위 - 본 논문과 완전한 공리 체계.

항목	본 논문	완전 체계 [16]
공리 수	4 + 명제 1	15
산출 항목 (표 24 분류)		
실험 정합 (1% 이내 일치)	3	155
구조적/수학적 결과	6	-
검증 대기	3	941
소계	12	1,096
고유 예측 (실험 검증 가능)		
검증 대기	4	130

1편이 부호수 (5,2)에서 결합상수를, 2편이 같은 (5,2)에서 중력 양자화의 계량을, 3편이 블랙홀 열역학의 구조 상수를 얻었다. 본 논문은 같은 (5,2)의 가역 축 2가 세대 구조의 진폭과 위상각 양쪽에 나타남을 보이고, 나아가 시스템 시간과 도메인 시간의 분리가 물리량마다 어느 눈금에서 관계가 성립하는지를 구분한다는 것을 두 번째 사례로 확인했다.

Author Contributions: 개념화, 방법론, 형식 분석, 조사, 원고 작성 및 편집: 한혁진. 저자는 원고의 출판 버전을 읽고 동의하였다.

Funding: 본 연구는 외부 자금 지원을 받지 않았다.

Acknowledgments: 본 원고 준비 과정에서 저자는 Claude(Anthropic)를 LaTeX 조판 및 원고 서식 작성 보조에 사용하였다. 모든 공리, 정리, 증명, 도출, 결론은 저자에 의해 개발되었으며, 저자는 본 출판물의 내용에 대해 전적으로 책임진다. Institutional Review Board Statement: 해당 없음. Informed Consent Statement: 해당 없음. Data Availability Statement: 본 연구에서 새로운 데이터가 생성되거나 분석되지 않았다. 완전한 공리 체계와 모든 도출은 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20301304> 에서, 본 논문이 인용하는 카드(D-45, D-09, H-22, D-14, D-27, D-56, H-05, D-05, P-638, H-992, H-993)는 공개 카드 라이브러리에서 이용 가능하다.

Conflicts of Interest: 저자는 이해 상충이 없음을 선언한다.

Abbreviations

본 원고에서 사용된 약어:

CAS	조건부 상태 전이 (Compare-And-Swap)
R, C, S	관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap)
DOF	자유도 (Degrees of freedom)
QED	양자전기역학 (Quantum electrodynamics)
PDG	입자 데이터 그룹 (Particle Data Group)
MS	최소 감산 스킴 (Minimal subtraction scheme)

Appendix A. 수치 평가

PDG 2024 기준 [10]. $\alpha = 1/137.035999177$, $m_e = 0.51099895000$ MeV, $m_\mu = 105.6583755$ MeV, $m_\tau = 1776.93 \pm 0.09$ MeV. 뉴트리노는 NuFIT 6.0 SK 미포함 [11], $\Delta m_{21}^2 = (7.49 \pm 0.19) \times 10^{-5} \text{ eV}^2$, $\Delta m_{31}^2 = (2.513 \pm 0.021) \times 10^{-3} \text{ eV}^2$.

Table A1. 본 논문의 수치 전수.

양	값
Q 실측	0.666664463 ± 0.000005
Q 의 $2/3$ 이탈	0.43σ
$Q - 2/3$	-2.203×10^{-6}
dQ/dm_τ	$5.646 \times 10^{-5} \text{ MeV}^{-1}$
$2 + 9\pi$	30.27433
$(2 + 9\pi)/2$	15.137
실측 최적 위상	$0.2222248, 2/9$ 와 1.14×10^{-5}
M_Z 눈금 하전 렙톤 질량 (XZZ [12])	$0.486570154, 102.7181337, 1746.17 \pm 0.15 \text{ MeV}$
$Q(M_Z)$ 실측	0.667924713
$k_L^2(M_Z), \theta(M_Z)$	$1.003774, 0.2210426$
$\delta_L(M_Z) - 2/9$	-1.180×10^{-3} (비 $d\theta/dQ = -0.94$)
$1/\hat{\alpha}(m_\tau)$ 앵커 (PDG 2024 [10])	133.450
$Q(M_Z) - 2/3$	$+1.258 \times 10^{-3}$
$\alpha(M_Z)/(2\pi)$	1.2440×10^{-3} ($1/\hat{\alpha}(M_Z) = 127.930$)
$1/(256\pi)$	1.2434×10^{-3}
가설 간 판별 간격 (제8.3.4절)	104.2 keV (10% 판별 10.42 keV)
m_3/m_2 실측	5.7924 ± 0.0774
m_3/m_2 예측	5.6634
타우 예측	1776.985 MeV

척도 고정 방법. 제5.1절의 재구성은 세 질량 제공근의 평균으로, 제8.3.5절의 타우 예측은 전자 질량 단독으로 척도를 고정한다. 제6.3절의 배제표는 후보마다 척도를 재적합한 값과 고정한 값을 모두 수록한다.

Appendix B. 등재 수 대조표

Table A2. 본 논문에 등장하는 등재 수의 괄호별 정체.

수	괄호	정체	본 논문 사용처
2	비용	비가역 부재 축 2개	$r^2 = 2, \theta$ 의 분자
2	구조	괄호 2개	r_V^2 의 분모, 편차 계수의 분모
9	구조	구조 완전기술자유도 $7 + 2$	θ 의 분모
9	비용	잔존 비용 $13 - 4$	$\sin^2 \theta_W$ 분모의 9π
30	구조	접근 경로 수	편차 계수의 분자
15	-	미등재. 30/2의 몫으로만 성립	편차 계수

같은 수 다른 괄호. 2와 9는 구조와 비용 양쪽에 등재되어 있으며 정체가 다르다. 본 논문은 위치마다 어느 쪽인지 위 표로 확인한다. 이 자유도가 존재한다는 사실 자체가 동정의 분류를 III으로 묶는 이유다.

Appendix C. 전수 배제표

본 부록의 표는 명시된 후보 공간 안에서의 전수이며 후보 공간 자체가 규칙 선택에 종속된다.

Appendix C.1. 위상각 후보

제6.3절의 표 12과 동일하다.

Appendix C.2. 뉴트리노 진폭 후보

본 시리즈가 사용하는 결합 형태 전체에서 3.5σ 이내 후보를 수록한다. π 형태를 포함하면 3/2는 최선이 아니다.

Table A3. 뉴트리노 진폭 후보 전수 - π 배제 규칙 적용 전후.

후보	값	m_3/m_2	이탈	π 배제 규칙 하
$(1 + 4\pi)/9$	1.50737	5.7457	0.60σ	탈락
$(4 + 5\pi)/13$	1.51600	5.8429	0.65σ	탈락
$(7 + 4\pi)/13$	1.50511	5.7203	0.93σ	탈락
$15/\pi^2$	1.51982	5.8864	1.21σ	탈락
3/2	1.50000	5.6634	1.67σ	생존
13/9	1.44444	5.0693	9.34σ	생존, 배제
7/5	1.40000	4.6240	15.10σ	생존, 배제
5/3	1.66667	7.7485	25.27σ	생존, 배제

Appendix D. 선행 기록

Table A4. 본 시리즈 카드 라이브러리의 선행 기록과 본 논문 대응.

카드	내용	본 논문 대응
D-45	$2/9 = (1 - 7/9)$ 수축 겹침비 구조. 분자 2를 괄호 수로 기재	제6절, 제8.1절
D-09	매개변수 $\theta = 2/9, r = \sqrt{2}$. r 을 단위원 노름으로 기재	제5절, 제6절
H-22	$2/9$ 의 분자를 Compare 자유도로 기재	제6절
D-14, D-27	코이데 편차와 계수 분해	제8.3절
D-56	$\sin^2 \theta_W = 7/(2 + 9\pi)$	제4절, 제8.1절
H-05	뉴트리노 Compare 생략	제8.2절
D-05	$\sin^2 \theta_{12} = 3/\pi^2$. OPERATOR 괄호 내부 기하 비율	제8.2절
P-638	뉴트리노 진폭 $r_\nu^2 = 2(1 - 1/4) = 3/2$	제8.2절
H-992	코이데 눈금 이탈 $Q(\mu) - 2/3 = \alpha(\mu)/(2\pi)$	제4.6절
H-993	쿼크 위상 등재 수 분해 $\delta_U = (2/9)/3, \delta_D = (2/9)(2/3)$	제7.3절

카드 간 불일치 기록. $\theta = 2/9$ 의 분자 2를 D-45는 괄호 수로, H-22는 Compare 자유도로, 본 논문은 가역 축으로 읽는다. 세 읽기가 같은 수를 준다. 이 불일치를 해소하지 않고 기록한다.

References

- Koide, Y. Fermion-boson two-body model of quarks and leptons and Cabibbo mixing. *Lett. Nuovo Cim.* **1982**, 34, 201-205.
- Koide, Y. New view of quark and lepton mass hierarchy. *Phys. Rev. D* **1983**, 28, 252-254; Erratum: *Phys. Rev. D* **1984**, 29, 1544.
- Brannen, C.A. The lepton masses. 2006. Available online: <http://brannenworks.com/MASSES2.pdf>
- Rosen, G. Heuristic development of a Dirac-Goldhaber model for lepton and quark structure. *Mod. Phys. Lett. A* **2007**, 22, 283-288.
- Zenczykowski, P. Koide's Z_3 -symmetric parametrization, quark masses, and mixing matrices. *Phys. Rev. D* **2013**, 87, 077302. arXiv:1301.4143.
- Gerard, J.-M.; Goffinet, F.; Herquet, M. A new look at an old mass relation. *Phys. Lett. B* **2006**, 633, 563-566.
- Foot, R. A note on Koide's lepton mass relation. 1994. arXiv:hep-ph/9402242.
- Sumino, Y. Family gauge symmetry as an origin of Koide's mass formula and charged lepton spectrum. *JHEP* **2009**, 0905, 075; Family gauge symmetry and Koide's mass formula. *Phys. Lett. B* **2009**, 671, 477-480.
- Rodejohann, W.; Zhang, H. Extension of an empirical charged lepton mass relation to the neutrino sector. *Phys. Lett. B* **2011**, 698, 152-156.
- Workman, R.L.; et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics. *Phys. Rev. D* **2024**, 110, 030001.

- 391 11. Esteban, I.; Gonzalez-Garcia, M.C.; Maltoni, M.; Martinez-Soler, I.; Pinheiro, J.P.; Schwetz, T. NuFit-6.0:
392 updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations. 2024. arXiv:2410.05380.
- 393 12. Xing, Z.-Z.; Zhang, H.; Zhou, S. Impacts of the Higgs mass on vacuum stability, running fermion masses and
394 two-body Higgs decays. *Phys. Rev. D* **2012**, *86*, 013013. arXiv:1112.3112.
- 395 13. Han, H. An Axiomatic Model: Axiomatic Derivation and Interpretation of the (5,2) Signature in Wyler's
396 Fine-Structure Constant Formula. Zenodo **2026**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510916>
- 397 14. Han, H. An Axiomatic Model II: Axiomatic Derivation and Interpretation of the (5,1) Signature of the
398 Wheeler-DeWitt Equation and the DeWitt Metric. Zenodo **2026**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22161279>
- 399 15. Han, H. An Axiomatic Model III: Axiomatic Derivation of the Structural Constants of Black Hole
400 Thermodynamics - the 4 in $S = A/4$, the Evaporation Coefficient 5120, and the Imprint of Absent Time.
401 Zenodo **2026**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22167133>
- 402 16. Han, H. Banya Framework: An Axiom-Based Science Mining Engine for Deriving Fundamental Physical
403 Constants, v1.8. Zenodo **2026**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19174651>